



Plantilla para Toma de Notas en Clase

Joset Nicolý Muela Criollo

2026-06-17

Índice

1. 2026-06-17 Elemento de Diseño de un Bus	1
1.1. Preguntas y Términos clave (Cue):	1
1.2. Notas (Notes):	1
1.3. Enlaces de Interés	2
1.4. Resumen (Summary):	2
2. TODO Mis Tareas [100 %]	2

1. 2026-06-17 Elemento de Diseño de un Bus

1.1. Preguntas y Términos clave (Cue):

¿Qué clasifica a un bus dedicado de uno multiplexado?

Tipos de Arbitraje

Temporización Síncrona vs Asíncrona

Importancia del ancho del bus

Tipos de transferencia de datos

1.2. Notas (Notes):

■ Clasificación por Tipo de Líneas:

- *Dedicadas*: Líneas físicas asignadas perman entemente a una función ,buses independientes para datos y direcciones. Ofrecen alto rendimiento pero incrementan el espacio y costo.
- *Multiplexadas en el tiempo*: Las mismas líneas físicas se comparten para distintas funciones en instantes de tiempo diferentes, la misma línea envía la dirección al inicio del ciclo y luego el dato. Ahorra pines y espacio, pero ralentiza el sistema al requerir circuitos lógicos más complejos.

■ Métodos de Arbitraje (Control del medio compartido):

- *Centralizado*: Existe un único hardware dedicado, llamado controlador del bus o árbitro, que recibe las peticiones y concede el acceso al bus.
- *Distribuido*: No existe un nodo central. Los módulos incluyen lógica de control propia y cooperan conjuntamente para decidir el acceso mediante algoritmos distribuidos.

■ Esquemas de Temporización:

- *Síncrona*: Las acciones en el bus están regidas por una señal de reloj global (tren de pulsos lógicos 0 y 1). Todos los dispositivos se sincronizan con este reloj. Es rápida y simple, pero obliga a que todo el bus trabaje a la velocidad del dispositivo más lento.
- *Asíncrona*: No depende de un reloj. La secuencia de eventos ocurre mediante un protocolo de "saludo." *handshaking* (un evento dispara el siguiente: Petición → Confirmación). Es altamente flexible para mezclar dispositivos rápidos y lentos, pero su hardware de control es complejo.

■ **Ancho del Bus:**

- *Bus de Datos*: Un mayor número de líneas físicas paralelas permite transmitir palabras de datos más grandes en un solo ciclo, impactando directamente en el rendimiento global.
- *Bus de Direcciones*: El ancho de este bus limita físicamente el rango máximo de memoria principal direccionable directamente por la CPU (2^{ancho} bytes).
 - **Tipos de Transferencia de Datos:**
- *Lectura y Escritura* clásicas de memoria o E/S.
- *Lectura-Modificación-Escritura*: Operación atómica (no interrumpible) donde se lee un dato, se modifica y se reescribe inmediatamente; fundamental para la sincronización de hilos o semáforos en el Sistema Operativo.

1.3. Enlaces de Interés

- <https://lsc.cornell.edu/how-to-study/taking-notes/cornell-note-taking-system/>
- Libro William Stallings

1.4. Resumen (Summary):

El diseño de un bus implica un balance de ingeniería entre costo, espacio físico y rendimiento computacional. Los parámetros clave definidos por Stallings determinan la flexibilidad y velocidad del sistema: el arbitraje gestiona la competencia por el recurso compartido; la temporización define el método de coordinación lógica (reloj rígido vs handshake flexible); y el tipo de líneas (dedicadas o multiplexadas) junto al ancho físico determinan directamente las capacidades máximas de transferencia de datos y de direccionamiento de memoria del computador.

2. TODO Mis Tareas [100 %]

- ☒ Leer este documento
- ☒ Escribir el resumen de la exposición 1